Esercitazione 9

Gravitazione

Esercizio 9.1

a) Si dia l'espressione della legge di gravitazione universale e si ricavi, giustificando tutti i passaggi, l'espressione dell'energia potenziale associata.
b) Si dia l'espressione dell'energia meccanica di un satellite che si muove di moto circolare uniforme lungo un'orbita ad altezza h rispetto alla superficie terrestre.
c) Quanto deve valere h affinché tale orbita sia geostazionaria? Al variare della massa del satellite, come varia h?
d) Si dia l'espressione del momento angolare del satellite.

(Si esprimano i risultati in funzione della costante di gravitazione universale γ, della massa della terra M, della massa del satellite m e del raggio della Terra R)

Esercizio 9.2

Un pianeta si muove su una traiettoria circolare di raggio R intorno ad una stella di massa M. Si dimostri che il quadrato del periodo di rivoluzione del pianeta intorno alla stella è proporzionale a R^3.

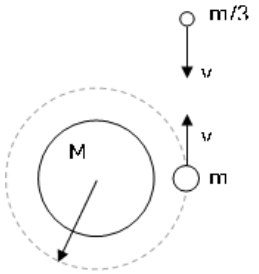
Esercizio 9.3

Due masse uguali aventi M= 6.4 kg si trovano ad una distanza d= 0.16 m, bloccate. Una terza massa m è lasciata andare da un punto equidistante dalle due masse, posto ad una distanza l= 0.06 m dalla loro congiungente. Determinare: (a) l'accelerazione della massa m nel punto iniziale; (b) l'accelerazione e la velocità di m quando passa per il punto medio della congiungente delle due masse M.

[a_{in}= 5.12e-8 m/s^2; v= 6.53e-5 ms^{-1}]

Esercizio 9.4

(*Urto anelastico, conservazione energia e momento angolare. Vedi ZANI*) Un satellite artificiale di massa m sta ruotando attorno alla Terra lungo un'orbita circolare di raggio r= 2R, dove R è il raggio della Terra. Ad un certo istante il satellite viene urtato da un meteorite avente massa $m/3$ che viaggia con la stessa velocità, in modo perfettamente anelastico. Determinare (a) la velocità iniziale del satellite; (b) la velocità del satellite nell'istante successivo all'urto; (c) l'orbita del satellite dopo l'urto.



$$\left[v = \sqrt{\frac{\gamma M}{2R}} \; ; v' = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\gamma M}{2R}} \; ; r_{perigeo} = \tfrac{2}{7} R, r_{apogeo} = 2R \, , r_{perigeo} < R \Rightarrow \text{cade sulla Terra} \right]$$

Esercizio 9.5

Un asteroide si muove su una traiettoria parabolica. Quando transita da un punto a distanza D= 10^5 km dal centro della Terra la sua velocità è inclinata di un angolo θ= 30° rispetto alla congiungente asteroide-Terra. Si determini il perigeo della traiettoria dell'asteroide.

[P= D/4= 2.5·10^4 km]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S9.1

Tre sfere uniformi di 2.00 kg, 4.00 kg e 6.00 kg si trovano nei vertici di un triangolo rettangolo, rispettivamente nei punti di coordinate (0,3) m, (0,0) m e (-4,0) m. Si trovi il modulo e la direzione della forza gravitazionale risultante sulla massa di 4.00 kg, facendo l'ipotesi che le sfere siano isolate dal resto dell'Universo.

[F_{tot}=(-10i+5.93j)10^{-11}N]

Esercizio S9.2

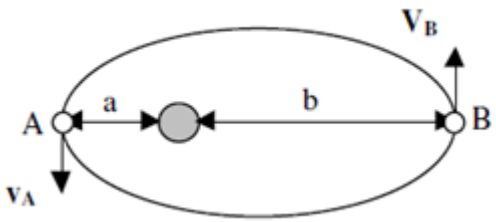
Dopo aver calcolato il periodo di rotazione siderale della Terra T, dire a quale distanza dalla superficie terrestre si può trovare un satellite geostazionario. Supponendo che la base di lancio si trovi all'equatore e che la massa del satellite sia m= 800 kg, qual il lavoro necessario per porlo in orbita? (M_T = 5.98·10^{24} kg; R_T = 6.37·10^6 m; G = 6.67·10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2})

[T= 86164 s; r= 35784 km; L=4.61·10^{10} J]

Esercizio S9.3

Un pianeta di massa m descrive una traiettoria ellittica caratterizzata da una distanza minima dal sole pari ad a e da una distanza massima pari a b. Nota la velocità $\boldsymbol{v}_A$ del pianeta nel punto A, trovare:

a) il vettore accelerazione del pianeta nel punto A;
b) il vettore momento angolare del pianeta nel punto A;
c) la relazione esistente fra le velocità nei punti A e B.



Esercizio S9.4

Una cometa passa al perielio a 10^8 km dal sole mentre l'afelio dista 10^{10} km. Il perielio e l'afelio dell'orbita terrestre distano dal sole di 147.1·10^6 km e152.1·10^6 km rispettivamente; il periodo di rivoluzione è di 1 anno. Determinare il periodo della cometa.

[196 anni]

Esercizio S9.5

Determinare l'altezza massima, sopra la superficie terrestre, raggiunta da un razzo lanciato dalla Terra verso l'alto in direzione radiale, in funzione della velocità iniziale. Ricavare la velocità di fuga del razzo (trascurare ogni moto della Terra e la resistenza dell'aria).

(M_T = 5.98·10^{24} kg; R_T = 6.3·10^6 m; G = 6.67·10^{-11} $m^3kg^{-1}s^{-2}$)

Esercizio S9.6

a) Si enunci la legge di Gravitazione universale in forma vettoriale
b) Partendo dalla legge enunciata, si determini l'energia potenziale E_p di un corpo di massa m sottoposto alla forza di attrazione di un altro corpo di massa $M \gg m$ determinandone i parametri in modo che E_p sia nulla quando i due corpi sono a distanza infinita. Si rappresenti l'energia potenziale in un grafico.

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Il periodo di rotazione di Ganimede, la maggiore luna di Giove, attorno allo stesso Giove è $T = 7.16$ giorni. La sua orbita è approssimativamente circolare di raggio $r = 1.07 \times 10^6\ km$. Usando i dati precedenti, e trascurando l'attrazione esercitata su Ganimede da corpi celesti diversi da Giove:

c) Determinare la massa M_G di Giove;
d) Sapendo che la massa di Ganimede è $M_{Gan} = 1.48 \times 10^{23}$ kg, determinarne l'energia meccanica, nel sistema di riferimento con origine nel centro di Giove, assi orientati rispetto alle stelle fisse e assumendo nulla l'energia potenziale a distanza infinita. Commentare il valore ottenuto.
e) Determinare il modulo del momento angolare L_O di Ganimede misurato rispetto al centro O di Giove. Commentare il fatto che questa grandezza sia costante nel tempo.

(Dati: costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻²)

$\left[M_G = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = 1.89 \times 10^{27}\ \mathrm{kg};\ -8.74 \times 10^{30}\ \mathrm{J}\right.$, l'orbita è chiusa; $\left.M_T\ \omega\ r^2 = 1.72 \times 6\ \mathrm{Js^{-1}}\right]$

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani